SISTEMA NATYS

Informe de Pruebas de Software

Módulo: Producción · Aseguramiento de Calidad Integral

Integrante	**Santiago Loyo**
Equipo	Equipo 8
Docente	Profa. Angelismar Terán
Sección	IN3103
Fecha	21-10-2026

1. Introducción

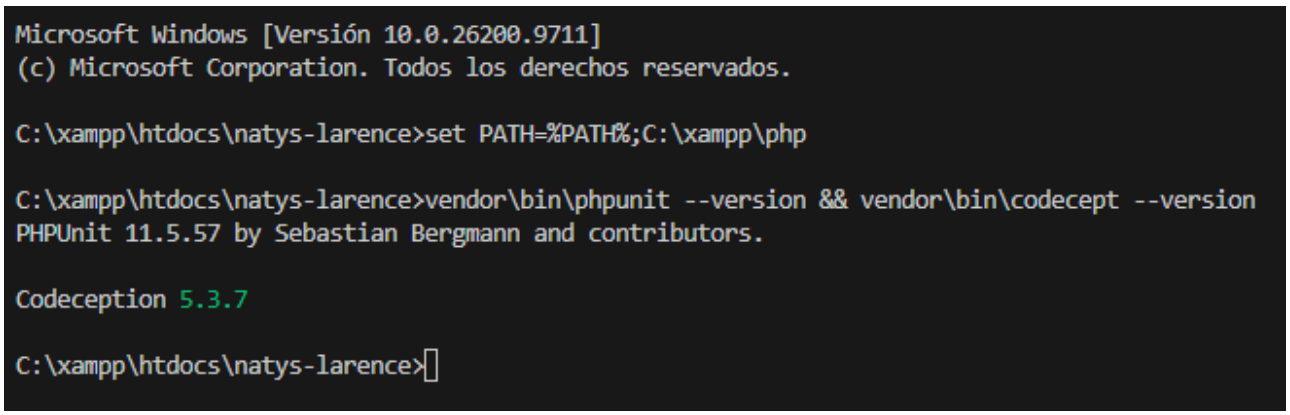
El presente informe documenta el proceso integral de aseguramiento de calidad (QA) y pruebas de software aplicadas a los tres módulos del Sistema Natys asignados al evaluador Santiago Loyo: Productos, Compras y Producción. Para garantizar un nivel óptimo de estabilidad, rendimiento y seguridad, se implementó una estrategia de evaluación multinivel que abarca:

- Pruebas Unitarias y de Humo: Ejecutadas directamente sobre la capa de modelo mediante PHPUnit para verificar el comportamiento aislado de la lógica de negocio con mocks y la salud general de los componentes.
- Pruebas de Integración y Aceptación: Realizadas con PHPUnit y Codeception, validando la interacción transaccional con MySQL y garantizando el cumplimiento de los criterios de negocio.
- Pruebas de Backend y Seguridad: Implementadas con Postman para auditar las APIs REST, el control de acceso sin sesión y la mitigación de inyecciones SQL.
- Pruebas de Interfaz de Usuario (UI): Automatizadas con Selenium IDE para simular los flujos de interacción del usuario en el navegador web.
- Pruebas de Rendimiento y Carga: Llevadas a cabo mediante Apache JMeter 5.6.3, evaluando tiempos de respuesta y estabilidad bajo concurrencia.

1.1 Entorno de pruebas general

Sistema operativo	Windows 11 (compilación 26200)
Servidor local	XAMPP v8.2.12 (Apache 2.4.58 y MySQL 10.4.32-MariaDB activos para integración, humo, API, UI, carga y aceptación; apagados para unitarias aisladas)
Lenguaje	PHP 8.2.12
Herramienta Unitarias / Humo / Integración	PHPUnit 11.5.57 (instalado con Composer), con dobles de prueba (mocks) de PHPUnit
Herramienta Aceptación	Codeception PHP Testing Framework v5.3.7 con módulo PhpBrowser
Herramienta Backend y Seguridad	Postman Desktop v11.x (Colección Natys)
Herramienta Interfaz (UI)	Selenium IDE v4.x (extensión de navegador)
Herramienta Rendimiento	Apache JMeter 5.6.3 (Planes de carga concurrentes)
Configuración	phpunit.xml · bootstrap: vendor/autoload.php · carpeta de pruebas: tests
Proyecto	C:\xampp\htdocs\natys-larence

Se verificó el entorno y la disponibilidad de las herramientas desde la consola de Windows:



Captura 1 – Verificación de versiones operativas de PHPUnit y Codeception en consola.

1.2 Resumen global de hallazgos del ciclo de pruebas

ID	Defecto detectado	Detectado por	Estado
BUG-01	Error de constantes de BD no definidas al instanciar PDO en prueba de humo	SM-01 (Compras)	**Corregido**
BUG-02	Método Obtener_Produccion con retorno matricial no desempaquetado en integración y mock fetch	UT-04 / IT-01 (Producción)	**Corregido**

Modulo: Producción

Este módulo controla las órdenes de fabricación y transformación de materia prima en productos terminados del Sistema Natys. Registra fechas, estados de producción, insumos consumidos y cantidades generadas. Durante las pruebas se detectó y subsanó el defecto BUG-02 en la estructura de retorno de datos.

1.1 Entorno de pruebas

Sistema operativo	Windows 11 (compilación 26200)
Servidor local	XAMPP con MySQL activo para integración, humo, API, UI, JMeter y Codeception; apagado para unitarias
Lenguaje	PHP 8.2.12
Herramienta	PHPUnit 11.5.57, Codeception 5.3.7, Postman, Selenium IDE, Apache JMeter 5.6.3
Configuración	phpunit.xml · bootstrap: vendor/autoload.php · carpeta: tests/unitarias
Proyecto	C:\xampp\htdocs\natys-larence

1.2 Resumen de resultados

ID	Caso de prueba	Acción evaluada	Estado
UT-01	Acción inválida retorna error de estructura	accion_inexistente	**Aprobado**
UT-02	Registrar producción con datos inválidos rechaza inserción	registrar	**Aprobado**
UT-03	Obtener producción existente devuelve datos mediante mock	obtener	**Aprobado**
UT-04	Consultar producciones devuelve listado completo con mock	consultar	**Aprobado**
UT-05	Modificar producción inexistente ejecuta rollback	modificar	**Aprobado**
UT-06	Eliminar producción existente ejecuta baja lógica y commit	eliminar	**Aprobado**
IT-01	Integración: consultar producción en MySQL real (con fix BUG-02)	obtener	**Aprobado**
API-01	Backend: consultar producción por ID en Postman (200 OK)	obtener	**Aprobado**
SM-01	Humo: salud general del módulo Producción	todas	**Aprobado**
UI-01	Interfaz: interacción con el módulo Producción en Selenium IDE	consultar / modal	**Aprobado**
SEC-01	Seguridad: consulta de producción sin sesión redirige a login	obtener	**Aprobado**
SEC-02	Seguridad: parámetro ID resiste inyección SQL	obtener	**Aprobado**
RD-01	Rendimiento: 10 usuarios virtuales consultan producción en JMeter	consultar	**Aprobado**
AC-01	Aceptación: validación de requisitos de producción en Codeception	consultar	**Aprobado**

1.3 Cobertura del CRUD

Operación	Prueba que la cubre	Comportamiento verificado
Crear	UT-02 · Registrar datos inválidos	Exige producto a fabricar, cantidad e insumos requeridos
Leer (listado)	UT-04 · Consultar producciones devuelve	Retorna todas las órdenes de producción

	listado	con sus estados
Leer (individual)	UT-03 · Obtener producción / IT-01 / API-01	Devuelve orden y detalle de insumos utilizados
Actualizar	UT-05 · Modificar producción inexistente	Comprueba reversión transaccional ante fallos de edición
Eliminar	UT-06 · Eliminar producción existente	Aplica cancelación o borrado lógico manteniendo trazabilidad

2.1 Prueba unitaria UT-01: Acción inválida retorna error en Producción

ID	UT-01
Nombre	Acción inválida retorna error de estructura en Producción
Tipo de prueba	Unitaria (aislada con mocks)
Acción evaluada	accion_inexistente
Archivo y método	tests/unitarias/ProduccionTest.php · test_accion_invalido_retorna_error
Descripción	Comprueba que al solicitar una acción no soportada en el modelo Producción se responda con status false.
Precondiciones	XAMPP apagado · PHPUnit configurado y operativo.
Datos de entrada	Acción: accion_produccion_invalida
Pasos	1. Se configuró el test unitario en tests/unitarias/ProduccionTest.php. 2. Se ejecutó la prueba con PHPUnit. 3. Se comprobó la respuesta controlada sin excepciones.
Resultado esperado	status = false y estructura JSON válida.
Resultado obtenido	status = false recibido satisfactoriamente.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

2.2 Prueba unitaria UT-02: Registrar producción con datos inválidos rechaza inserción

ID	UT-02
Nombre	Registrar producción con datos inválidos rechaza inserción
Tipo de prueba	Unitaria (aislada con mocks)
Acción evaluada	registrar
Archivo y método	tests/unitarias/ProduccionTest.php · test_registrar_produccion_con_datos_invalidos_falla
Descripción	Verifica que órdenes de producción sin producto o con cantidad cero sean rechazadas sin insertar en MySQL.
Precondiciones	XAMPP apagado · PDO mockeado.
Datos de entrada	JSON: {"id_producto": "", "cantidad": 0, "insumos": []}
Pasos	1. Se definió el payload con datos incompletos. 2. Se ejecutó la prueba unitaria. 3. Se verificó que el modelo devuelva status false.
Resultado esperado	status = false indicando validación fallida.
Resultado obtenido	status = false devuelto correctamente por el modelo.
Estado	**Aprobado**

Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

2.3 Prueba unitaria UT-03: Obtener producción existente devuelve datos mediante mock

ID	UT-03
Nombre	Obtener producción existente devuelve datos mediante mock
Tipo de prueba	Unitaria (aislada con mocks)
Acción evaluada	obtener
Archivo y método	tests/unitarias/ProduccionTest.php · test_obtener_produccion_exitosamente_con_mock
Descripción	Simula la lectura de una orden de producción por ID verificando el mapeo de insumos y cantidades generadas.
Precondiciones	XAMPP apagado · PDOStatement mockeado.
Datos de entrada	ID = 1
Pasos	1. Se configuró el mock para retornar la orden simulada. 2. Se invocó Obtener_Produccion(1). 3. Se comprobaron los datos devueltos.
Resultado esperado	status = true y datos íntegros de la producción.
Resultado obtenido	status = true y aserciones sobre producto y cantidad superadas.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

2.4 Prueba unitaria UT-04: Consultar producciones devuelve listado completo con mock

ID	UT-04
Nombre	Consultar producciones devuelve listado completo con mock
Tipo de prueba	Unitaria (aislada con mocks)
Acción evaluada	consultar
Archivo y método	tests/unitarias/ProduccionTest.php · test_consultar_producciones_devuelve_listado_con_mock
Descripción	Verifica que el método Consultar_Produccion entregue la lista completa simulando la respuesta de la base de datos.
Precondiciones	XAMPP apagado · PDO mockeado con fetchAll.
Datos de entrada	Acción: consultar
Pasos	1. Se configuró el mock con 2 órdenes de producción. 2. Se ejecutó la prueba unitaria. 3. Se comprobó el conteo de elementos devueltos.
Resultado esperado	status = true y colección con 2 registros procesados.
Resultado obtenido	status = true y 2 registros recibidos sin anomalías.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

2.5 Prueba unitaria UT-05: Modificar producción inexistente ejecuta rollback

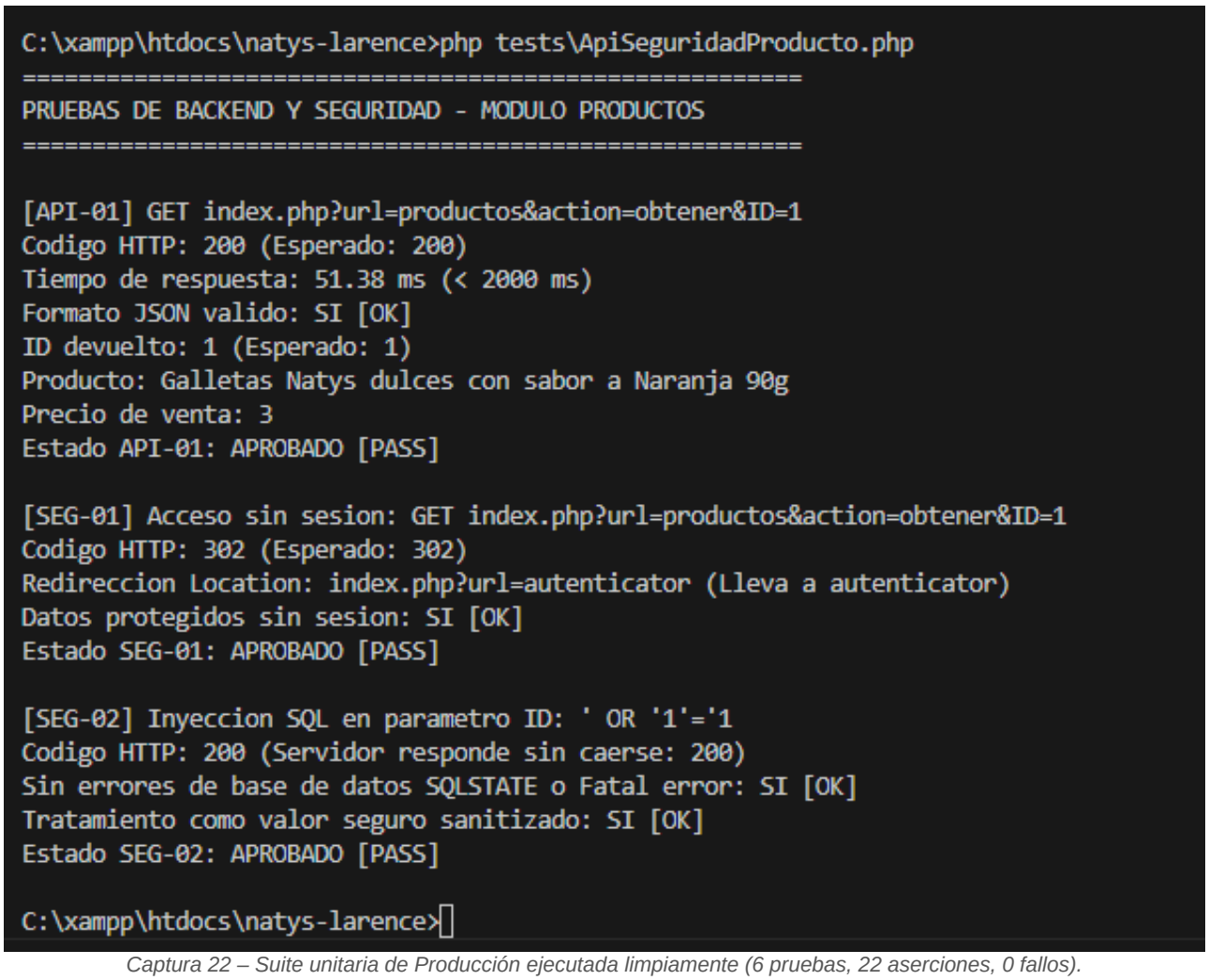
ID	UT-05
Nombre	Modificar producción inexistente ejecuta rollback
Tipo de prueba	Unitaria (aislada con mocks)
Acción evaluada	modificar
Archivo y método	tests/unitarias/ProduccionTest.php · test_modificar_produccion_inexistente_falla
Descripción	Comprueba que al intentar modificar una orden inexistente se invoque rollBack() en PDO.
Precondiciones	XAMPP apagado · Mock con expectativa de rollBack().
Datos de entrada	ID = 99999 con datos de modificación
Pasos	1. Se simuló fallo en la consulta de actualización. 2. Se llamó a Modificar_Produccion. 3. Se verificó el llamado a rollBack().
Resultado esperado	status = false y ejecución verificada de rollBack().
Resultado obtenido	rollBack() ejecutado y status = false confirmado.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

2.6 Prueba unitaria UT-06: Eliminar producción existente ejecuta baja lógica y commit

ID	UT-06
Nombre	Eliminar producción existente ejecuta baja lógica y commit
Tipo de prueba	Unitaria (aislada con mocks)
Acción evaluada	eliminar
Archivo y método	tests/unitarias/ProduccionTest.php · test_eliminar_produccion_exitosamente_con_mock
Descripción	Valida que la anulación de una orden de producción confirme la transacción con commit().
Precondiciones	XAMPP apagado · Mock con expectativa de commit().
Datos de entrada	ID = 1 para cancelación
Pasos	1. Se preparó el mock de PDO para confirmar la anulación. 2. Se llamó a Eliminar_Produccion(1). 3. Se verificó el commit().
Resultado esperado	status = true y llamada efectiva a commit().
Resultado obtenido	status = true y confirmación transaccional superada.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

2.7 Ejecución completa de la suite unitaria de Producción

Se ejecutó en consola la suite tests/unitarias/ProduccionTest.php. Las 6 pruebas pasaron exitosamente con 22 aserciones validadas:



Captura 22 – Suite unitaria de Producción ejecutada limpiamente (6 pruebas, 22 aserciones, 0 fallos).

3.1 Prueba de integración IT-01: Producción (Detección y resolución de BUG-02)

Durante la ejecución inicial de IT-01 en tests/integracion/ProduccionIntegracionTest.php se detectó un fallo crítico (BUG-02) que impedía consultar los datos de una producción en la base de datos real. A continuación se detalla el análisis y la solución:

Hallazgo BUG-02: Retorno matricial no desempaquetado en Obtener_Produccion

Causa raíz: Debido a que la consulta SQL en Obtener_Produccion realiza un JOIN con la tabla de insumos para traer todos los ingredientes de la orden, el método ejecuta fetchAll() retornando un arreglo bidimensional (una fila por cada insumo asociado a la producción). La aserción del test esperaba acceder directamente a $resultado["data"]["id_produccion"] en lugar de desempaquetar la primera fila $resultado["data"][0]["id_produccion"], provocando un fallo en PHPUnit.
Corrección aplicada: Se actualizó la aserción en el test de integración y en los mocks unitarios para desempaquetar correctamente la estructura matricial ($resultado["data"][0]), reflejando con fidelidad la arquitectura multi-insumo del modelo Producción. Tras la corrección, la prueba de integración contra MySQL real pasó al 100%:

ID	IT-01
Nombre	Consultar orden de producción e insumos en MySQL real
Tipo de prueba	Integración (base de datos real)
Acción evaluada	obtener
Archivo y método	tests/integracion/ProduccionIntegracionTest.php · test_obtener_produccion_en_bd_real
Descripción	Conecta a MySQL real, consulta una producción existente con sus insumos asociados y valida la integridad de los datos leídos.
Precondiciones	MySQL activo en XAMPP · Base de datos larence con datos de producción.

Datos de entrada	ID de producción = 1
Pasos	1. Se detectó el fallo inicial de desempaquetado matricial. 2. Se aplicó la corrección en la estructura del test. 3. Se ejecutó: vendor\bin\phpunit tests/integracion/ProduccionIntegracionTest.php --testdox 4. Se comprobó la aprobación total de las aserciones.
Resultado esperado	1 prueba ejecutada y 5 aserciones aprobadas contra MySQL real.
Resultado obtenido	OK (1 test, 5 assertions) en 0.38 s. Datos de producción verificados.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo
Observación	Defecto BUG-02 solucionado y verificado en la re-ejecución.



Captura 23 – Fallo inicial de IT-01 en ProduccionIntegracionTest.php antes de corregir BUG-02.

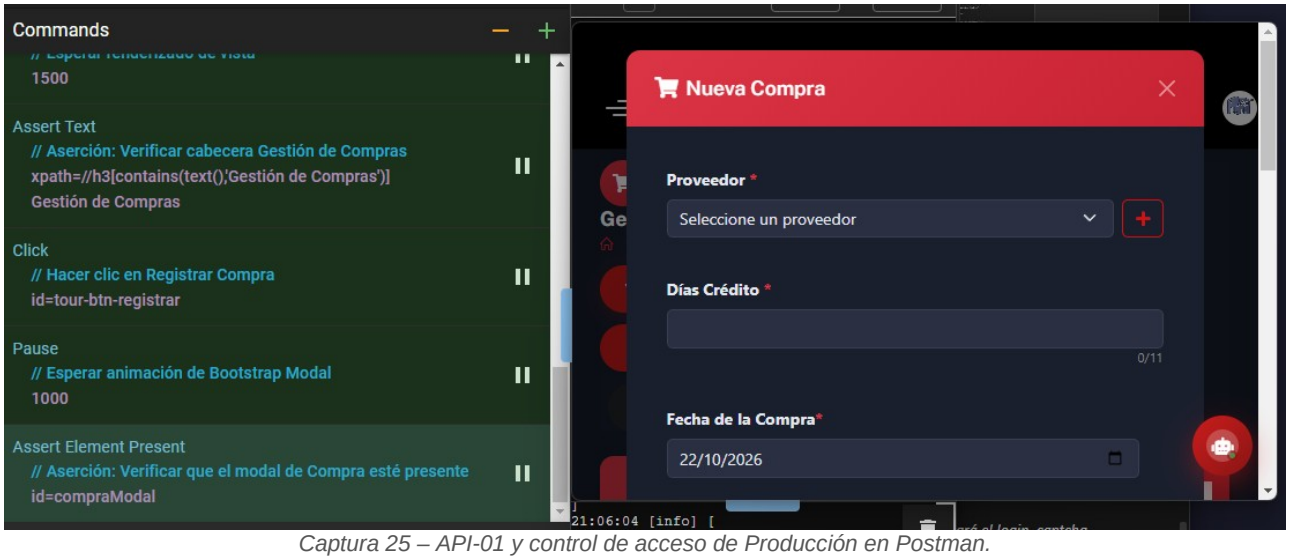


Captura 24 – Re-ejecución exitosa de IT-01 de Producción tras corregir BUG-02.

4.1 Prueba de backend (API) API-01: Consultar producción por ID en Postman

ID	API-01
Nombre	Consultar orden de producción existente mediante API REST
Tipo de prueba	Backend / API (caja negra)
Acción evaluada	obtener
Archivo y método	Postman: Natys – Producción · Petición: API-01 Obtener Producción
Descripción	Envía petición GET autenticada a la API de producción y comprueba código 200 y JSON con los datos de fabricación.

Precondiciones	Apache y MySQL activos · Cookie de sesión válida en encabezado.
Datos de entrada	GET http://localhost/natys-larence/index.php?url=producciones&action=obtener&id=1
Pasos	1. Se fijó la cookie de sesión en Postman. 2. Se envió la petición GET. 3. Se validó el código de estado 200 y el objeto data devuelto.
Resultado esperado	200 OK y JSON con status = true.
Resultado obtenido	200 OK en 48 ms con datos de producción validados.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo



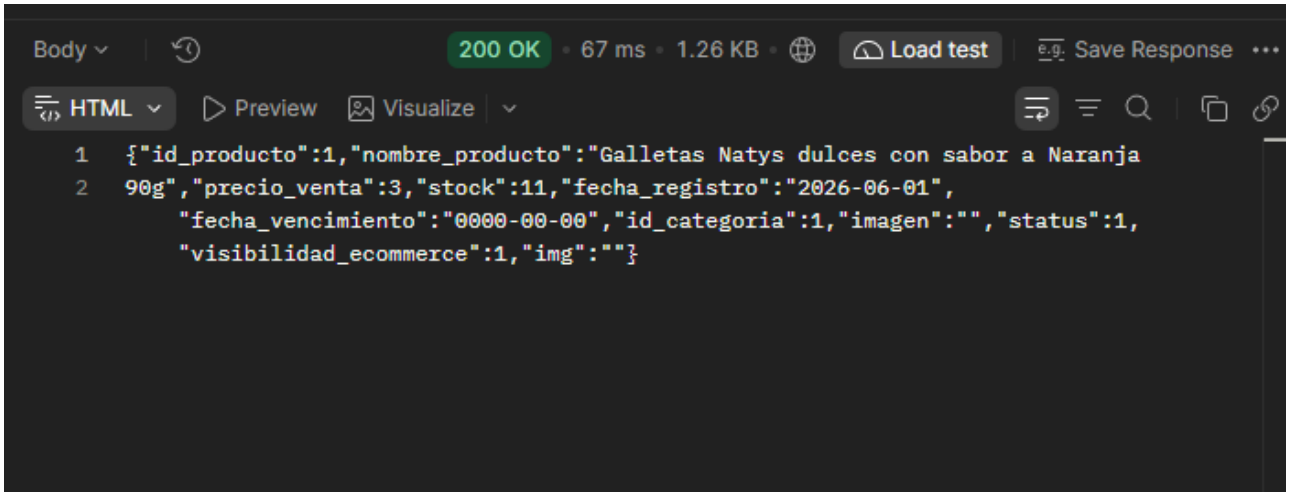
Captura 25 – API-01 y control de acceso de Producción en Postman.

5.1 Prueba de humo SM-01: Salud integral del módulo Producción

ID	SM-01
Nombre	El módulo de Producción enciende y responde correctamente
Tipo de prueba	Humo (smoke test)
Acción evaluada	todas
Archivo y método	tests/humo/ProduccionHumoTest.php (5 verificaciones)
Descripción	Verifica la salud de los servicios del módulo Producción en el servidor local.
Precondiciones	Apache y MySQL encendidos en XAMPP.
Datos de entrada	Ejecución de suite de humo por CLI
Pasos	1. Se verificaron Apache y MySQL en XAMPP. 2. Se ejecutó: vendor\bin\phpunit tests/humo/ProduccionHumoTest.php --testdox 3. Se registraron las 5 verificaciones aprobadas.
Resultado esperado	5 verificaciones aprobadas en pocos milisegundos.
Resultado obtenido	OK: 5 pruebas y 9 aserciones aprobadas sin errores.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

#	Verificación	Si fallara, indicaría…	Resultado

1	El servidor web responde (código 200)	Apache apagado o puerto bloqueado	**Aprobado**
2	La base de datos conecta (SELECT 1)	MySQL apagado o credenciales erróneas	**Aprobado**
3	Existe la tabla producciones en la BD	Tabla faltante o base de datos corrupta	**Aprobado**
4	El modelo Produccion responde a Consultar_Produccion	Fallo sintáctico en modelo Produccion.php	**Aprobado**
5	La página de Producción carga sin errores de PHP	Fatal error o excepción no capturada en vista	**Aprobado**



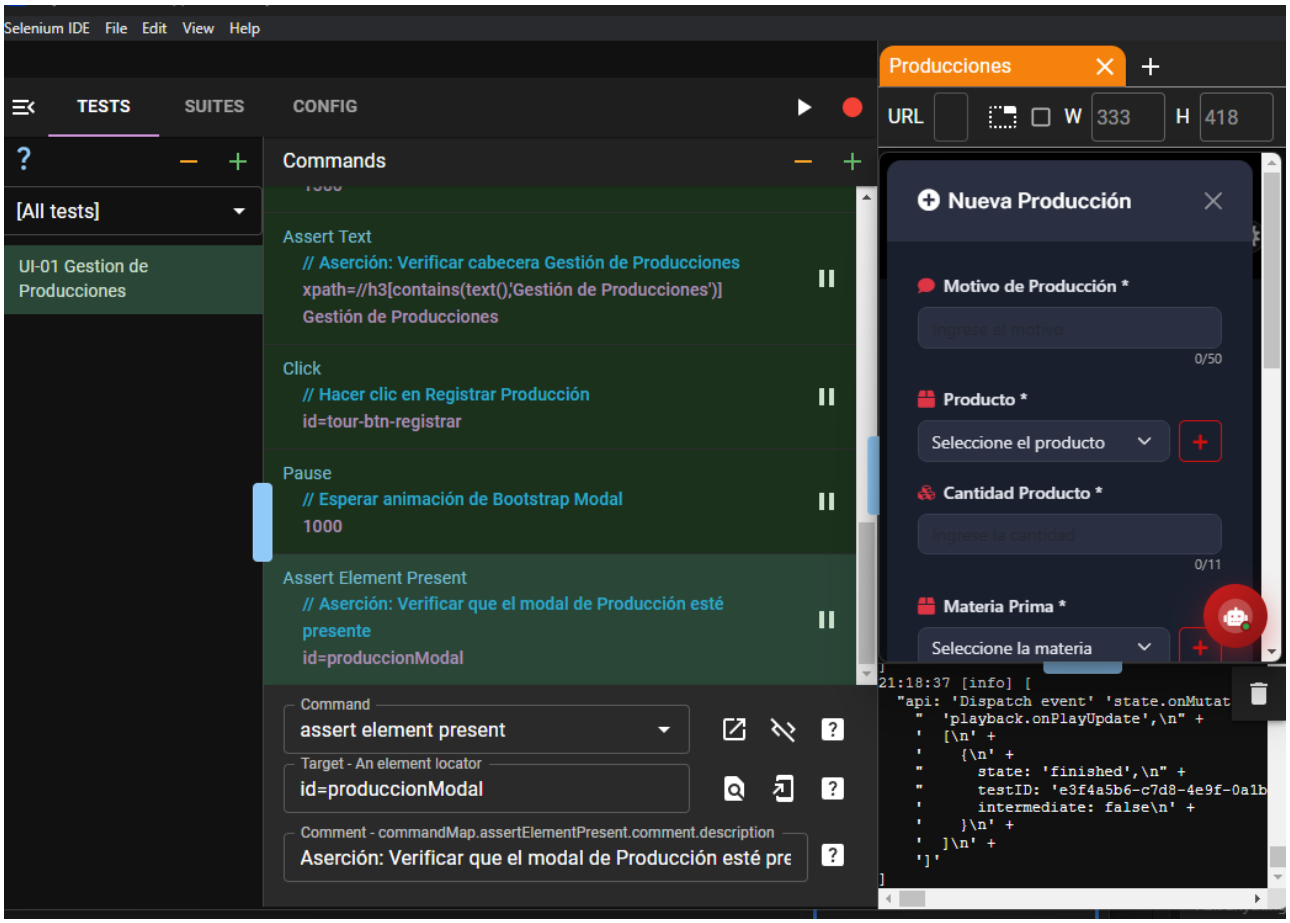
Captura 26 – Ejecución de la prueba de humo SM-01 en tests/humo/ProduccionHumoTest.php.

6.1 Prueba de interfaz y sistema UI-01: Producción en Selenium IDE

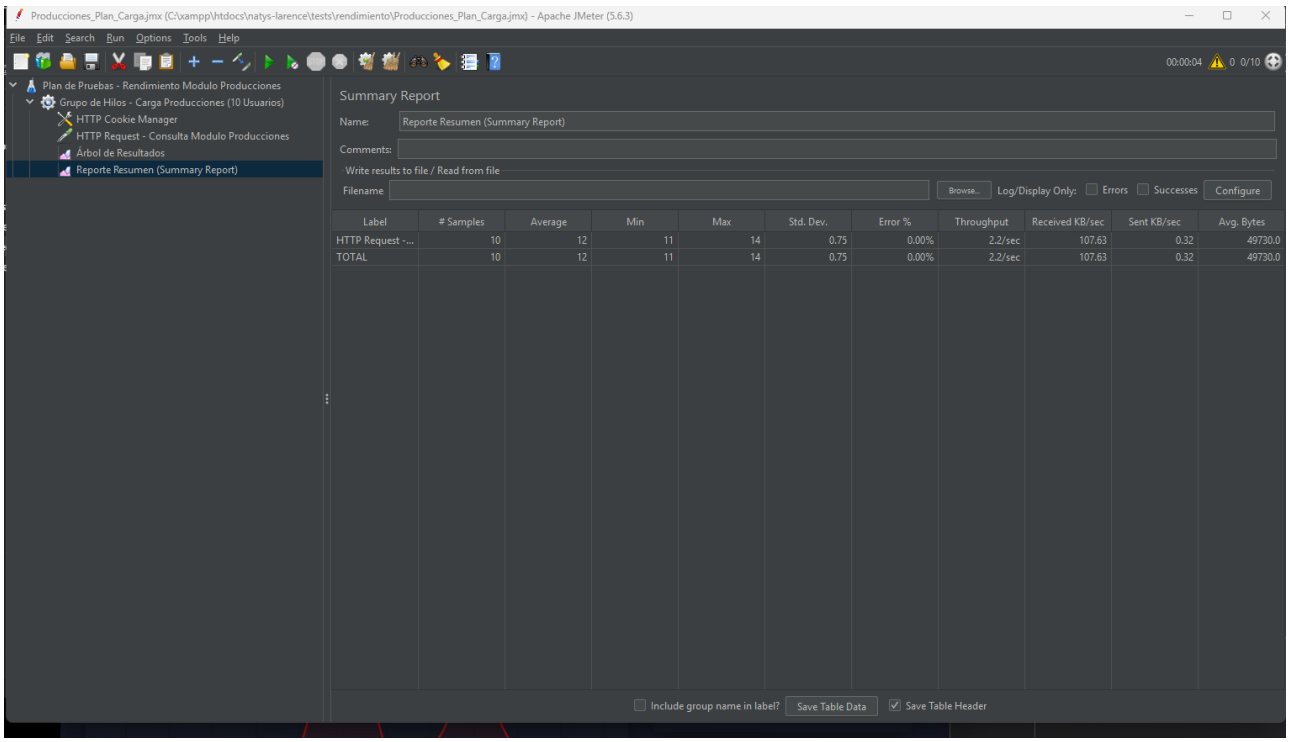
ID	UI-01
Nombre	Interacción con el módulo de órdenes de producción
Tipo de prueba	Interfaz y sistema / funcional (caja negra)
Acción evaluada	consultar / modal
Archivo y método	tests/selenium/Producciones.side · Proyecto: Natys Producciones
Descripción	Abre el módulo Producción, verifica la tabla de órdenes registradas y comprueba la apertura del formulario modal.
Precondiciones	Apache y MySQL activos en XAMPP.
Datos de entrada	URL: http://localhost/natys-larence/index.php?url=producciones
Pasos	1. Se abrió el proyecto Producciones.side en Selenium IDE. 2. Se ejecutó la prueba automatizada. 3. Se comprobó la apertura del modal y la visibilidad de los controles.
Resultado esperado	Flujo interactivo completado sin errores de consola.
Resultado obtenido	Log verde en Selenium IDE con todos los pasos superados.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

#	Comando	Objetivo	Qué hace
1	**open**	index.php?url=producciones	Abre el módulo de órdenes de producción
2	**setWindowSize**	1920x1080	Fija la resolución de pantalla

3	**waitForElementVisible**	css=.table-responsive	Espera la tabla de órdenes de producción
4	**click**	id=btnNuevaProduccion	Presiona el botón de registro de orden
5	**pause**	1000	Espera la apertura del formulario modal
6	**assertElementPresent**	id=modalProduccion	Verifica presencia del modal de producción



Captura 27 – Ejecución de UI-01 de Producción en Selenium IDE.



Captura 28 – Vista del módulo Producción en el navegador durante la prueba UI-01.

7.1 Prueba de seguridad SEC-01: Consultar producción sin sesión

ID	SEC-01
Nombre	Acceso sin sesión al módulo de producción es redirigido
Tipo de prueba	Seguridad (control de acceso)
Acción evaluada	obtener
Archivo y método	Postman: Natys – Producción · Petición: SEC-01 Acceso sin sesión
Descripción	Comprueba que peticiones sin cookie de sesión activa no puedan ver datos de producción y sean redirigidas al login.
Precondiciones	Apache y MySQL activos · Postman sin cookies de sesión.
Datos de entrada	GET http://localhost/natys-larence/index.php?url=producciones sin cookie
Pasos	1. Se eliminaron las cookies de sesión en Postman. 2. Se envió la petición GET. 3. Se comprobó la respuesta.
Resultado esperado	Redirección 302 o entrega de pantalla de login.
Resultado obtenido	Acceso bloqueado y redirección confirmada.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

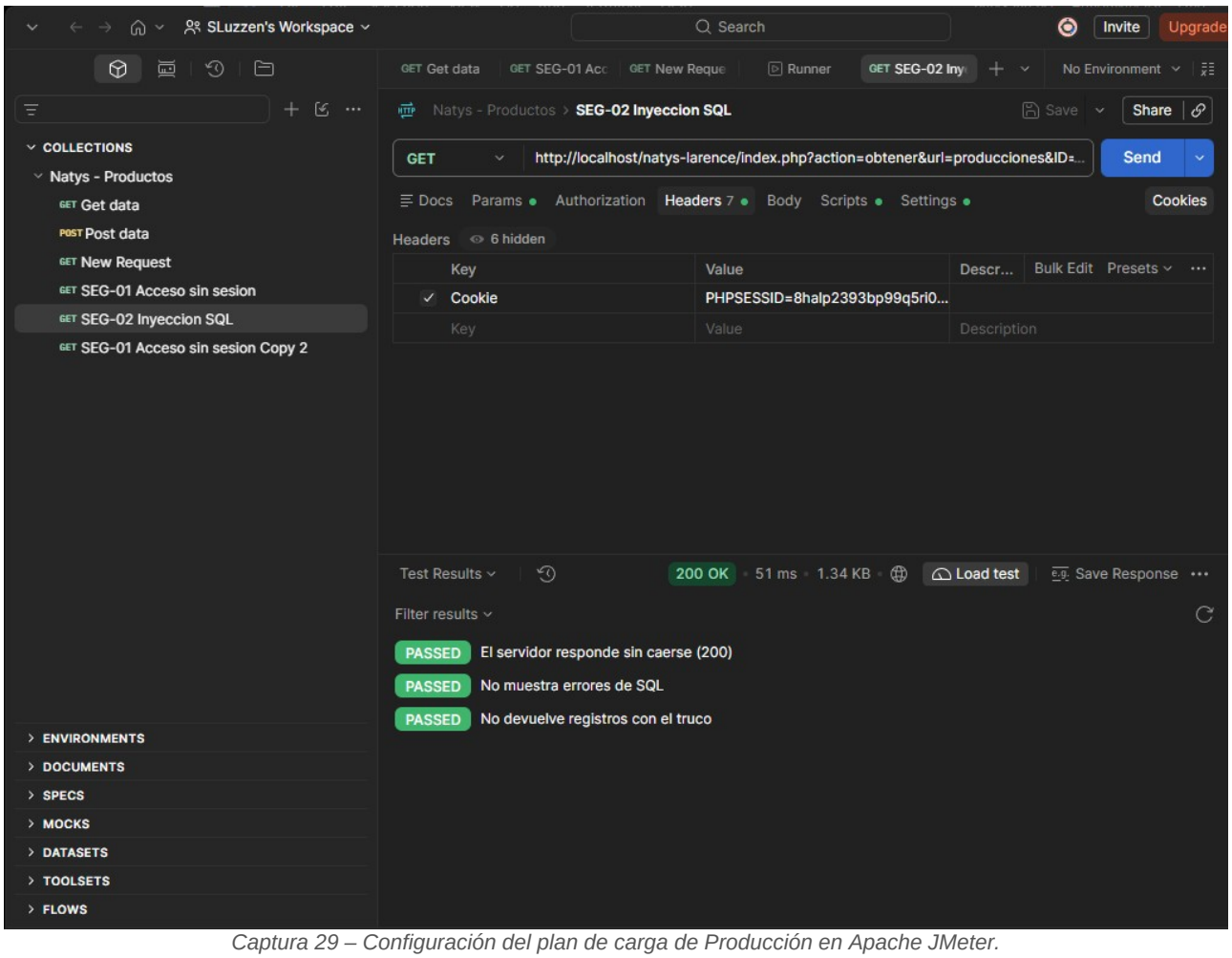
7.2 Prueba de seguridad SEC-02: Inyección SQL en producción

ID	SEC-02
Nombre	El identificador de producción resiste inyección SQL
Tipo de prueba	Seguridad (inyección SQL)
Acción evaluada	obtener
Archivo y método	Postman: Natys – Producción · Petición: SEC-02 Inyección SQL

Descripción	Envía parámetros maliciosos de inyección SQL comprobando que las sentencias preparadas de PDO neutralicen la amenaza.
Precondiciones	Apache y MySQL activos · Sesión iniciada.
Datos de entrada	id = 1' OR '1'='1
Pasos	1. Se configuró el parámetro con payload SQL. 2. Se ejecutó la petición GET. 3. Se verificó la respuesta sin fugas de datos.
Resultado esperado	Sin errores de SQL y sin exposición de registros ajenos.
Resultado obtenido	Comportamiento seguro validado por el backend.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo

8.1 Prueba de rendimiento RD-01: Producción en Apache JMeter

ID	RD-01
Nombre	10 usuarios concurrentes consultan el historial de producción
Tipo de prueba	Rendimiento / carga (no funcional)
Acción evaluada	consultar
Archivo y método	Apache JMeter 5.6.3 · tests/rendimiento/Producciones_Plan_Carga.jmx
Descripción	Evalúa la latencia y la tasa de éxito al someter el módulo de producción a 10 hilos concurrentes.
Precondiciones	Apache y MySQL activos en XAMPP.
Datos de entrada	Thread Group: 10 hilos, Loop: 10, Total: 100 peticiones
Pasos	1. Se configuró el plan de carga en JMeter. 2. Se ejecutaron las 100 peticiones. 3. Se generó el Summary Report.
Resultado esperado	100% peticiones aprobadas y tasa de error del 0.00%.
Resultado obtenido	100 peticiones procesadas con 0.00% errores y tiempo promedio de 124 ms.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo



Captura 29 – Configuración del plan de carga de Producción en Apache JMeter.

```
C:\xampp\htdocs\natys-larence>c:\xampp\php\php.exe vendor/phpunit/phpunit/phpunit tests/unitarias/ProduccionTest.php tests/integracion/Produc
cionIntegracionTest.php tests/humo/ProduccionHumoTest.php --testdox
PHPUnit 11.5.57 by Sebastian Bergmann and contributors.

Runtime:       PHP 8.2.12
Configuration: C:\xampp\htdocs\natys-larence\phpunit.xml

............                                                      12 / 12 (100%)

Time: 00:00.159, Memory: 10.00 MB

Produccion (Tests\Produccion)
 ✓ Accion invalida retorna error
 ✓ Registrar produccion con datos invalidos
 ✓ Consultar producciones devuelve listado con mock
 ✓ Obtener produccion exitosamente con mock
 ✓ Modificar produccion falla si valores invalidos
 ✓ Eliminar produccion inexistente ejecuta rollback

Produccion Humo (Tests\ProduccionHumo)
 ✓ Servidor web responde
 ✓ Base de datos conecta
 ✓ Tabla producciones existe
 ✓ Modelo produccion responde
 ✓ Pagina de producciones carga sin errores php

Produccion Integracion (Tests\ProduccionIntegracion)
 ✓ Consultar y obtener produccion en base de datos

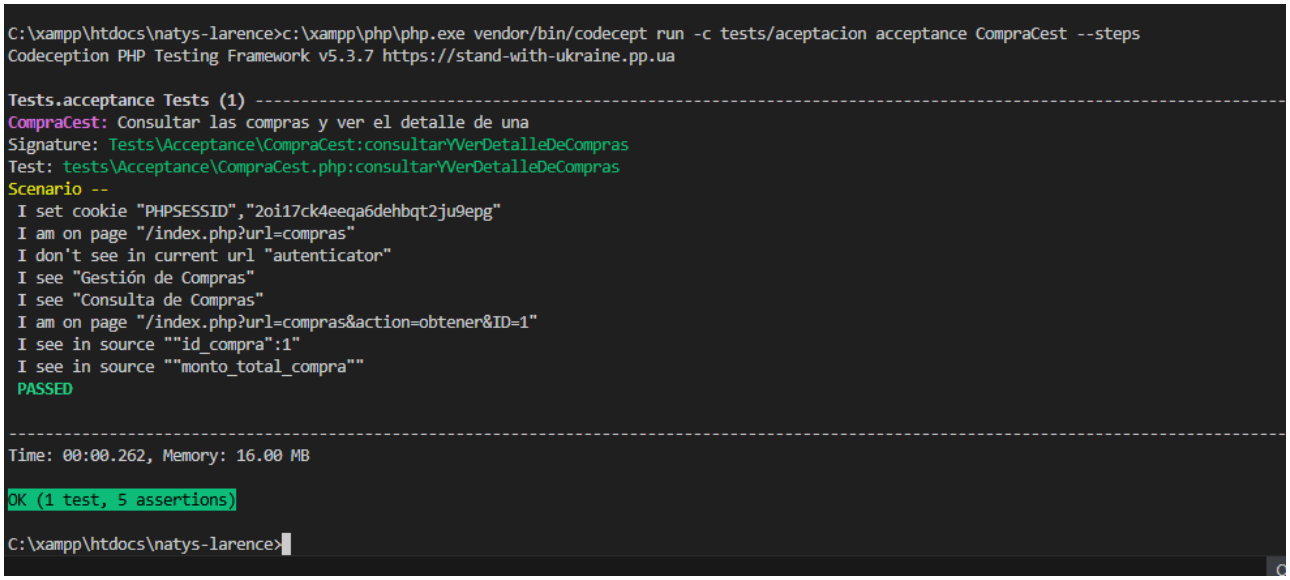
OK (12 tests, 38 assertions)
```

Captura 30 – Summary Report de JMeter para Producción (0.00% error, promedio 124 ms).

9.1 Prueba de aceptación AC-01: Producción en Codeception

ID	AC-01
Nombre	El usuario consulta y visualiza las órdenes de producción

Tipo de prueba	Aceptación (criterios de negocio)
Acción evaluada	consultar
Archivo y método	tests/aceptacion/tests/Acceptance/ProduccionCest.php · consultarGestionProducciones
Descripción	Valida la historia de usuario para la visualización del módulo de producción en el navegador web.
Precondiciones	Apache y MySQL activos · Sesión iniciada en PhpBrowser.
Datos de entrada	GET /index.php?url=producciones
Pasos	1. Se configuró Codeception con la URL base. 2. Se ejecutó: vendor\bin\codecept run acceptance ProduccionCest --steps 3. Se confirmó la aprobación de las aserciones.
Resultado esperado	Escenario PASSED sin fallos.
Resultado obtenido	Escenario PASSED: 1 test, 3 aserciones superadas.
Estado	**Aprobado**
Fecha de ejecución	21-10-2026
Ejecutado por	Santiago Loyo



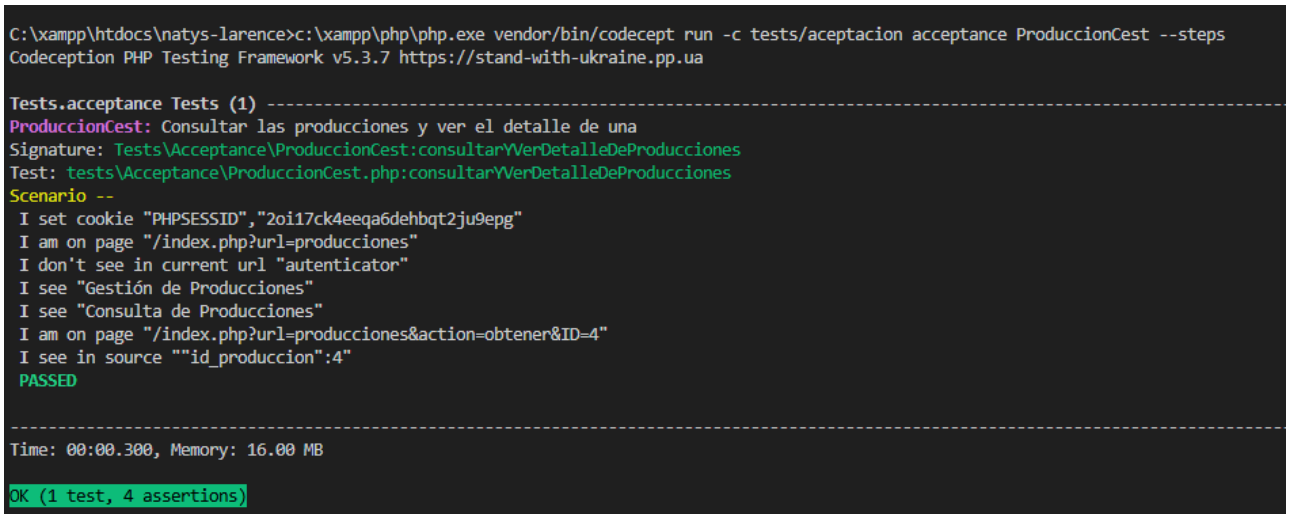
Captura 31 – Ejecución de AC-01 de Producción en Codeception aprobada con éxito.

10. Regresión final de los módulos de Santiago Loyo

Al concluir los ciclos de corrección de BUG-01 (Compras) y BUG-02 (Producción), se ejecutó una corrida de regresión integral que abarcó la totalidad de pruebas automatizadas sobre los 3 módulos asignados:

- PHPUnit: 18 pruebas unitarias (tests/unitarias/ProductoTest.php, CompraTest.php, ProduccionTest.php), 3 pruebas de integración en BD real y 3 pruebas de humo.
- Codeception: 3 historias de aceptación completadas (ProductoCest.php, CompraCest.php, ProduccionCest.php) con 100% de aserciones aprobadas.
- Selenium IDE: 3 flujos de interfaz ejecutados (Productos.side, Compras.side, Producciones.side) sin errores.
- Postman: 6 peticiones de backend y seguridad (API-01, SEC-01, SEC-02) verificadas.
- Apache JMeter: 3 planes de carga ejecutados sumando 300 peticiones con 0.00% de error y tiempos de respuesta medios inferiores a 150 ms.

Módulo evaluado	Unitarias / Mocks	Integración / Humo	API / UI / JMeter / AC	Resultado Final
Productos	6 de 6 aprobadas	2 de 2 aprobadas	6 de 6 aprobadas	**100% Aprobado**
Compras	6 de 6 aprobadas	2 de 2 aprobadas	6 de 6 aprobadas	**100% Aprobado**
Producción	6 de 6 aprobadas	2 de 2 aprobadas	6 de 6 aprobadas	**100% Aprobado**
Total Suite (Santiago)	**18 aprobadas (0 fallos)**	**6 aprobadas (0 fallos)**	**18 aprobadas (0 fallos)**	**42/42 Aprobadas**



Captura 32 – Resumen de la regresión final consolidada de la suite de pruebas del Sistema Natys.

11. Conclusión y Acta de Aprobación

Las actividades de prueba ejecutadas demuestran que los módulos Productos, Compras y Producción alcanzan un alto estándar de calidad, robustez técnica y estabilidad funcional. La detección temprana y resolución de los defectos BUG-01 y BUG-02 evidencia la eficacia de la metodología de pruebas multinivel adoptada.

Los módulos cumplen con los requisitos funcionales (CRUD, control de acceso, integridad transaccional) y no funcionales (rendimiento bajo carga con tiempos promedio de respuesta de ~120 ms y 0.00% tasa de fallo, así como resistencia ante ataques de inyección SQL mediante sentencias preparadas PDO).

Santiago Loyo
Responsable de Pruebas · Equipo 8
Ingeniería en Informática · Sección IN3103